HR SYSTEM

설치 및 사용 설명서

버전 1.0

사내 인사관리 시스템

2026년 2월

목차

1. 시스템 소개

2. 시스템 요구사항

3. 설치 가이드 (Windows / macOS)

4. 초기 설정

5. 접속 방법 (서버 PC / 클라이언트)

5.3 시작프로그램 등록 (자동 실행)

6. 주요 기능 사용법

6.1 로그인 / 회원가입

6.2 대시보드

6.3 휴가 관리

6.4 복지 관리

6.5 결재 처리

6.6 관리자 설정

7. 권한 체계

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

9. 문제 해결

1. 시스템 소개

HR SYSTEM은 중소기업을 위한 올인원 인사관리 솔루션입니다. 별도의 서버 구축이나 클라우드 비용 없이, 사내 PC 한 대에 설치하면 전 직원이 브라우저로 접속하여 사용할 수 있습니다.

주요 특징

- **서버리스 설치** — 별도 서버 없이 PC 한 대에서 서버 + DB 자동 실행
- **브라우저 접속** — 같은 네트워크 내 모든 기기에서 브라우저로 접속
- **모바일 지원** — 스마트폰, 태블릿에서도 반응형 화면 제공
- **휴가 관리** — 연차, 반차, 병가, 경조 등 다양한 휴가 유형 관리
- **복지 관리** — 건강검진, 교육비, 경조금 등 복지 항목 신청/승인
- **전자 결재** — 직급 기반 순차/선승인 결재 흐름
- **데이터 내보내기** — Excel 형식으로 데이터 다운로드

2. 시스템 요구사항

서버 PC (앱 설치 PC)

항목	최소 요구사항
운영체제	Windows 10 이상 / macOS 12 이상
CPU	Intel Core i3 이상 / Apple M1 이상
메모리	4GB RAM 이상 (8GB 권장)
저장공간	500MB 이상 여유 공간
네트워크	사내 네트워크(유선 또는 WiFi) 연결

클라이언트 (브라우저 접속 기기)

항목	요구사항
브라우저	Chrome, Safari, Edge, Firefox 최신 버전
기기	PC, 노트북, 태블릿, 스마트폰
네트워크	서버 PC와 같은 네트워크에 연결

3. 설치 가이드

중요

앱은 서버 역할을 하는 PC

한 대에만

설치합니다. 나머지 직원들은 브라우저로 접속합니다.

3.1 Windows 설치

1. 제공된 **HRInstall-0.1.0-x64.exe** 파일을 실행합니다.
2. 설치가 자동으로 진행됩니다. 완료 후 바탕화면에 **HR SYSTEM** 바로가기가 생성됩니다.
3. 바로가기를 더블클릭하여 실행합니다. 처음 실행 시 초기 설정 화면이 나타납니다.

Windows 방화벽 알림

처음 실행 시 방화벽 허용 팝업이 나타날 수 있습니다.

"액세스 허용"

을 선택해야 다른 기기에서 접속이 가능합니다.

3.2 macOS 설치

1. 제공된 **HRInstall-0.1.0-arm64.dmg** (M시리즈) 또는 **HRInstall-0.1.0-x64.dmg** (Intel) 파일을 실행합니다.
2. 열린 창에서 **HR SYSTEM** 아이콘을 **Applications** 폴더로 드래그합니다.
3. Applications에서 HR SYSTEM을 실행합니다.

macOS 보안 알림

"확인되지 않은 개발자" 경고가 나타나면:

시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → "확인 없이 열기"

를 클릭합니다.

4. 초기 설정

앱을 처음 실행하면 초기 설정 마법사가 시작됩니다.

1. **회사 정보 입력**
   회사명, 사업자번호, 대표자명을 입력합니다.

2. **관리자 계정 생성**
   시스템 관리자의 이름, 이메일, 비밀번호를 설정합니다. 이 계정으로 모든 설정을 관리합니다.

3. **기본 데이터 설정**
   부서, 직급, 휴가 유형 등 기본 데이터가 자동 생성됩니다.

4. **설정 완료**
   대시보드로 이동합니다. 이제 관리자 메뉴에서 세부 설정을 진행합니다.

5. 접속 방법

5.1 서버 PC에서 접속

앱을 실행하면 자동으로 HR SYSTEM이 표시됩니다. 별도 조작이 필요 없습니다.

5.2 다른 기기에서 접속 (PC / 노트북 / 스마트폰)

1. 서버 PC와 **같은 네트워크**(같은 공유기)에 연결합니다. 유선/WiFi 모두 가능합니다.
2. 서버 PC의 앱 화면 상단 또는 타이틀바에 표시된 **IP 주소**를 확인합니다.
   예: `http://192.168.0.10:3000`
3. 브라우저(Chrome 권장)를 열고 주소창에 해당 주소를 입력합니다.
4. 로그인 화면이 나타나면 계정 정보를 입력하여 접속합니다.

팁: 스마트폰 즐겨찾기

스마트폰 브라우저에서 접속 후 "홈 화면에 추가"를 하면 앱처럼 바로 실행할 수 있습니다.

네트워크 구성도

```
                  ┌──────────────┐
                  │   공유기     │
                  └──────┬───────┘
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        │                │                │
[서버 PC]        [노트북]         [스마트폰]
 앱 설치          브라우저         브라우저
                   접속             접속
```

5.3 시작프로그램 등록 (권장)

서버 PC를 켤 때마다 앱이 자동으로 실행되도록 시작프로그램에 등록하면, 별도 조작 없이 항상 시스템이 가동됩니다.

Windows

1. 키보드에서 **Win + R** 키를 눌러 실행 창을 엽니다.
2. `shell:startup` 을 입력하고 확인을 누릅니다. 시작프로그램 폴더가 열립니다.
3. 바탕화면의 **HR SYSTEM** 바로가기를 이 폴더에 **복사**합니다.
   (바로가기를 마우스 오른쪽 클릭 → 복사 → 시작프로그램 폴더에 붙여넣기)
4. 완료! 이제 PC를 켜면 HR SYSTEM이 자동으로 실행됩니다.

확인 방법

PC를 재시작한 후 작업표시줄(트레이)에 HR SYSTEM 아이콘이 나타나는지 확인합니다.

macOS

1. **시스템 설정**을 엽니다. (좌측 상단 Apple 메뉴 → 시스템 설정)
2. **일반** → **로그인 항목 및 확장 프로그램**을 클릭합니다.
3. "로그인 시 열기" 목록 아래의 **+** 버튼을 클릭합니다.
4. 응용 프로그램 폴더에서 **HR SYSTEM**을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
5. 완료! 이제 Mac을 켜면 HR SYSTEM이 자동으로 실행됩니다.

참고

시작프로그램 등록 후에도 서버 PC의
전원이 켜져 있어야
다른 기기에서 접속이 가능합니다. 절전 모드나 화면 잠금은 괜찮지만, PC가 꺼져 있으면 접속이 불가합니다.

6. 주요 기능 사용법

6.1 로그인 / 회원가입

로그인

1. 이메일과 비밀번호를 입력합니다.
2. **로그인** 버튼을 클릭하면 대시보드로 이동합니다.
3. 비밀번호를 잊은 경우 "비밀번호 찾기" 링크를 클릭합니다.

회원가입

1. 로그인 화면에서 "회원가입" 링크를 클릭합니다.
2. 이름, 이메일, 비밀번호, 전화번호, 부서, 직급을 입력합니다.
3. **회원가입** 버튼을 클릭하면 바로 로그인할 수 있습니다.

6.2 대시보드

로그인 후 가장 먼저 보이는 화면입니다. 주요 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

항목	설명
잔여 휴가	본인의 남은 휴가 일수
결재 대기	처리해야 할 결재 건수 (관리자)
부서 인원	소속 부서의 현재 인원 수
시간외근무	이번 달 시간외근무 시간
최근 휴가 신청	최근 신청 내역 목록
결재 대기 목록	승인이 필요한 건 목록 (관리자)

6.3 휴가 관리

나의 휴가 조회 및 신청

1. 좌측 메뉴에서 **휴가** → **나의 휴가**를 클릭합니다.
2. 상단에서 휴가 유형별 잔여 일수를 확인합니다.
3. **휴가 신청** 버튼을 클릭합니다.
4. 휴가 유형 선택 → 시작일/종료일 선택 → 사유 입력 후 **신청** 버튼을 클릭합니다.
5. 결재선에 따라 자동으로 결재자에게 알림이 발송됩니다.

휴가 구분

- **종일**
  — 하루 전체 (1일 차감)
- **오전반차**
  — 오전만 사용 (0.5일 차감, 연차에서 차감)
- **오후반차**
  — 오후만 사용 (0.5일 차감, 연차에서 차감)

휴가 사용 현황 (캘린더)

휴가 → **사용현황** 메뉴에서 캘린더 탭을 선택하면, 부서원들의 휴가 일정을 달력 형태로 확인할 수 있습니다. 공휴일은 빨간색으로 표시됩니다.

6.4 복지 관리

복지 신청

1. 좌측 메뉴에서 **복지**를 클릭합니다.
2. 카테고리별로 이용 가능한 복지 항목이 표시됩니다.
3. 원하는 항목을 클릭하면 신청 팝업이 나타납니다.
4. 금액, 사유 등을 입력하고 **신청** 버튼을 클릭합니다.

자동승인 항목

도서구입비, 식대 등

자동승인

으로 설정된 항목은 신청 즉시 승인 처리됩니다. 별도의 결재가 필요 없습니다.

6.5 결재 처리

결재 대기건 확인 및 처리

1. 대시보드의 **결재 대기** 영역 또는 **휴가** → **신청 관리** 메뉴에서 결재 대기건을 확인합니다.
2. 각 건의 상세 내용을 확인한 후 **승인** 또는 **반려** 버튼을 클릭합니다.
3. 반려 시 사유를 입력할 수 있습니다.

결재 흐름

- **순차 결재**

  — 부장 → 이사 → 대표 순서로 결재가 진행됩니다.
- **선승인**

  — 상위 결재자(예: 대표)가 먼저 승인하면 하위 단계는 자동으로 건너뜁니다.
- **반려**

  — 어느 단계에서든 반려하면 즉시 반려 처리됩니다.

6.6 관리자 설정

시스템 관리자(SYSTEM_ADMIN) 또는 회사 관리자(COMPANY_ADMIN) 권한이 있는 경우 **관리자** 메뉴가 표시됩니다.

메뉴	설명
회사 정보	회사명, 사업자번호, 근무시간 등 기본 정보 설정
직원 관리	직원 등록/수정/삭제, 역할 배정, Excel 가져오기/내보내기
부서 관리	부서 추가/수정/삭제, 계층 구조 설정
직급 관리	직급 추가/수정/삭제, 레벨 설정
결재선 설정	휴가/시간외근무 결재 흐름 설정 (직급 기반)
휴가 규정	휴가 유형 관리, 부여 일수, 이월 규정 설정
공휴일 관리	연간 공휴일 등록/수정
복지 관리	복지 카테고리/항목 관리, 자동승인 설정
시간외근무	시간외근무 정책, 최대시간, 수당 설정
휴가 부여	직원별 휴가 부여, 전직원 자동부여

7. 권한 체계

역할	구분	권한 범위
일반 직원	BASIC	자신의 휴가 조회/신청, 복지 신청, 대시보드 확인
부서 관리자	DEPT_ADMIN	일반 직원 권한 + 소속 부서원 휴가 승인, 부서 현황 조회
회사 관리자	COMPANY_ADMIN	부서 관리자 권한 + 전사 직원 관리, 결재선/복지 설정
시스템 관리자	SYSTEM_ADMIN	모든 권한 — 시스템 설정, 회사 정보, 모든 관리 기능

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 서버 PC를 꺼도 되나요?

A. 서버 PC가 꺼지면 다른 기기에서 접속이 불가능합니다. 근무 시간 동안은 서버 PC를 켜두어야 합니다. **5.3 시작프로그램 등록**을 참고하여 자동 실행을 설정하면, PC를 켤 때마다 앱이 자동으로 시작되어 편리합니다.

Q. 여러 대에 앱을 설치하면 데이터가 공유되나요?

A. 아닙니다. 각 PC에 설치하면 별도의 독립된 시스템이 됩니다. 데이터를 공유하려면 **한 대만 설치**하고 나머지는 브라우저로 접속해야 합니다.

Q. 데이터 백업은 어떻게 하나요?

A. 서버 PC의 아래 경로에 있는 `msa-hr.db` 파일을 복사하면 됩니다.

- Windows: `C:\Users\[사용자명]\AppData\Roaming\msa-hr\msa-hr.db`
- macOS: `~/Library/Application Support/msa-hr/msa-hr.db`

Q. IP 주소가 바뀌었어요.

A. 서버 PC의 IP가 변경되면 다른 기기에서 새 IP로 접속해야 합니다. IP 변경을 방지하려면 공유기에서 서버 PC에 고정 IP를 할당하는 것을 권장합니다.

Q. 외부(집, 외근지)에서 접속할 수 있나요?

A. 기본적으로 같은 네트워크 내에서만 접속 가능합니다. 외부 접속이 필요한 경우 VPN 또는 Cloudflare Tunnel 등 추가 설정이 필요합니다. 별도 문의해주세요.

Q. 동시 접속자 수 제한이 있나요?

A. 소프트웨어 상의 제한은 없습니다. 서버 PC의 성능에 따라 수십 명까지 동시 접속이 가능합니다.

9. 문제 해결

증상	해결 방법
앱 실행 후 화면이 안 나옴	잠시 기다려주세요 (최초 실행 시 10~20초 소요). 계속 안 되면 앱을 종료 후 재실행합니다.
다른 기기에서 접속 안 됨	① 같은 네트워크인지 확인 ② 서버 PC 방화벽에서 3000번 포트 허용 ③ IP 주소가 정확한지 확인
로그인은 되는데 화면 안 바뀜	브라우저 캐시 삭제 후 재접속 (Ctrl+Shift+Delete)
비밀번호를 잊었어요	관리자에게 비밀번호 초기화를 요청합니다. 관리자는 직원 관리에서 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.
macOS에서 "손상된 파일" 오류	터미널에서 `xattr -cr /Applications/HR\ SYSTEM.app` 실행 후 다시 엽니다.
데이터가 사라졌어요	앱 삭제/재설치 시 데이터가 초기화될 수 있습니다. 정기적인 DB 파일 백업을 권장합니다.